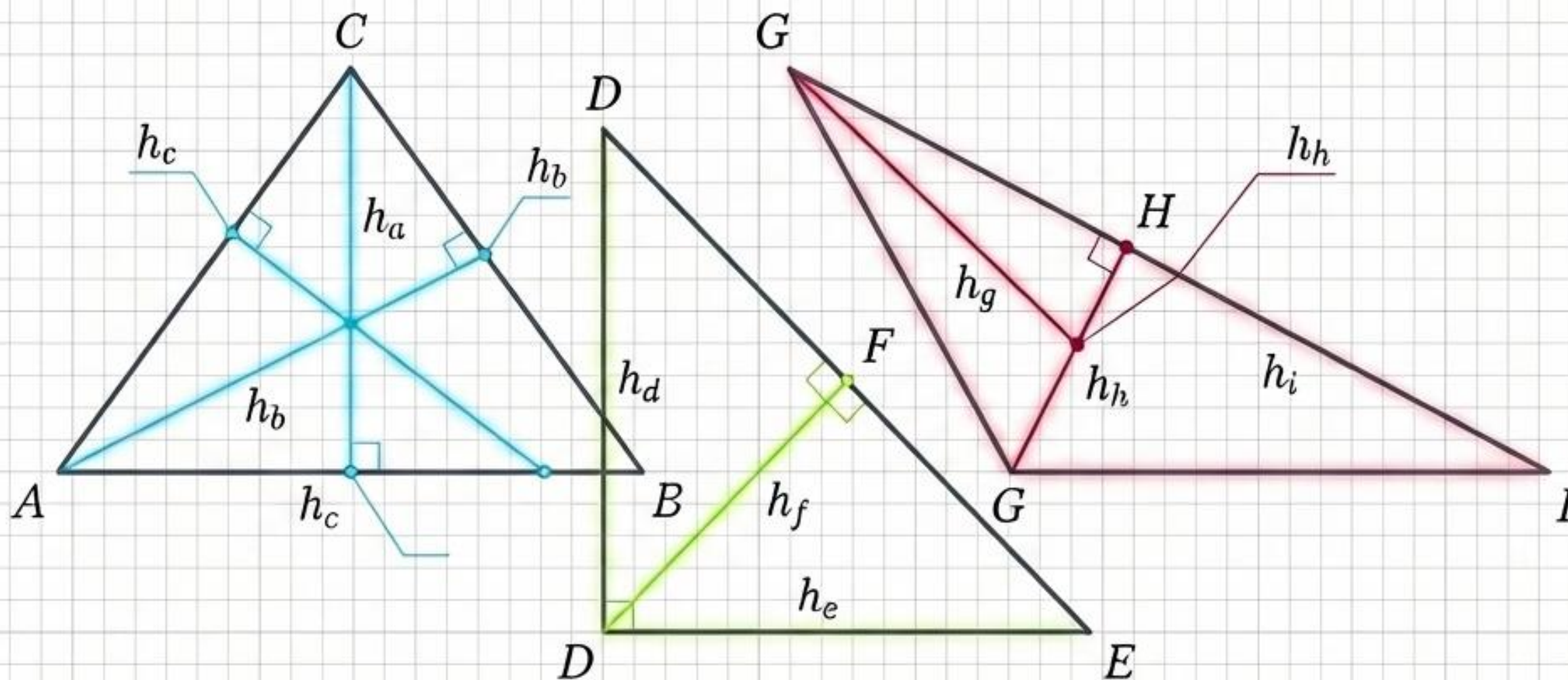
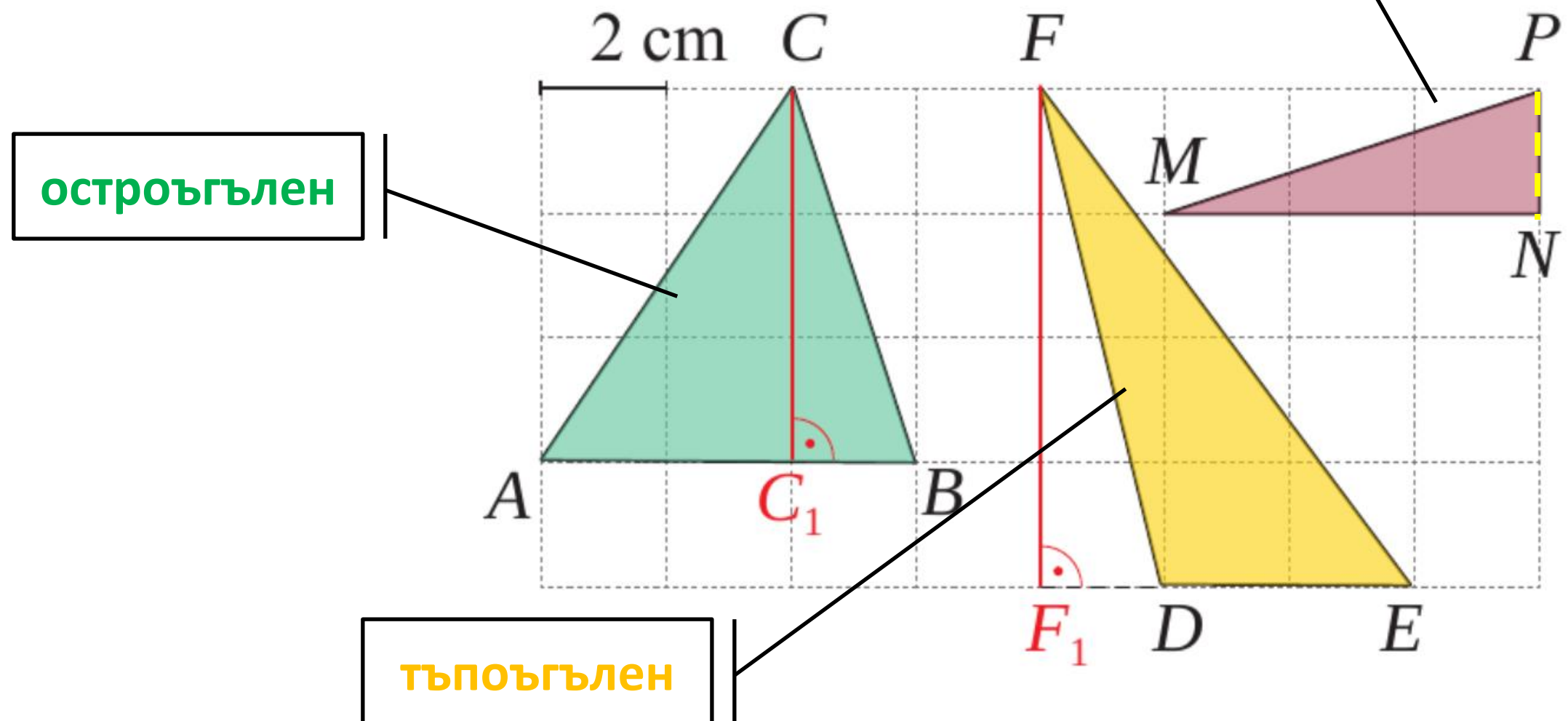




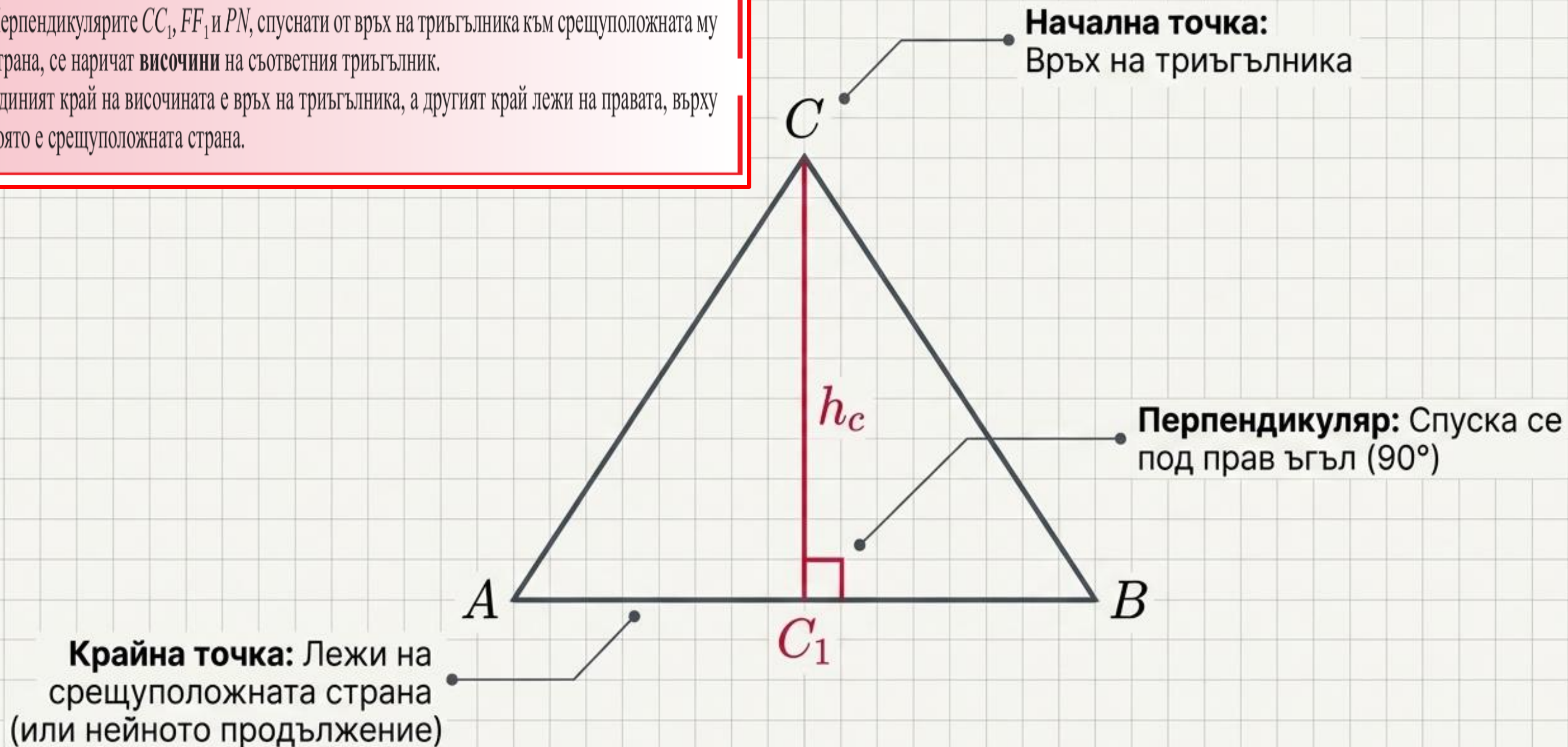
Урок 118 Височини на триъгълник.
Построяване на височини с помощта на
чертожен триъгълник.

зад.1/стр.74

- а) Определете вида на триъгълниците в квадратната мрежа според ъглите им.
- б) Намерете дължините на катетите на правоъгълния триъгълник.
- в) Намерете разстоянията от върховете C , F и P до срещуположната страна в съответния триъгълник.

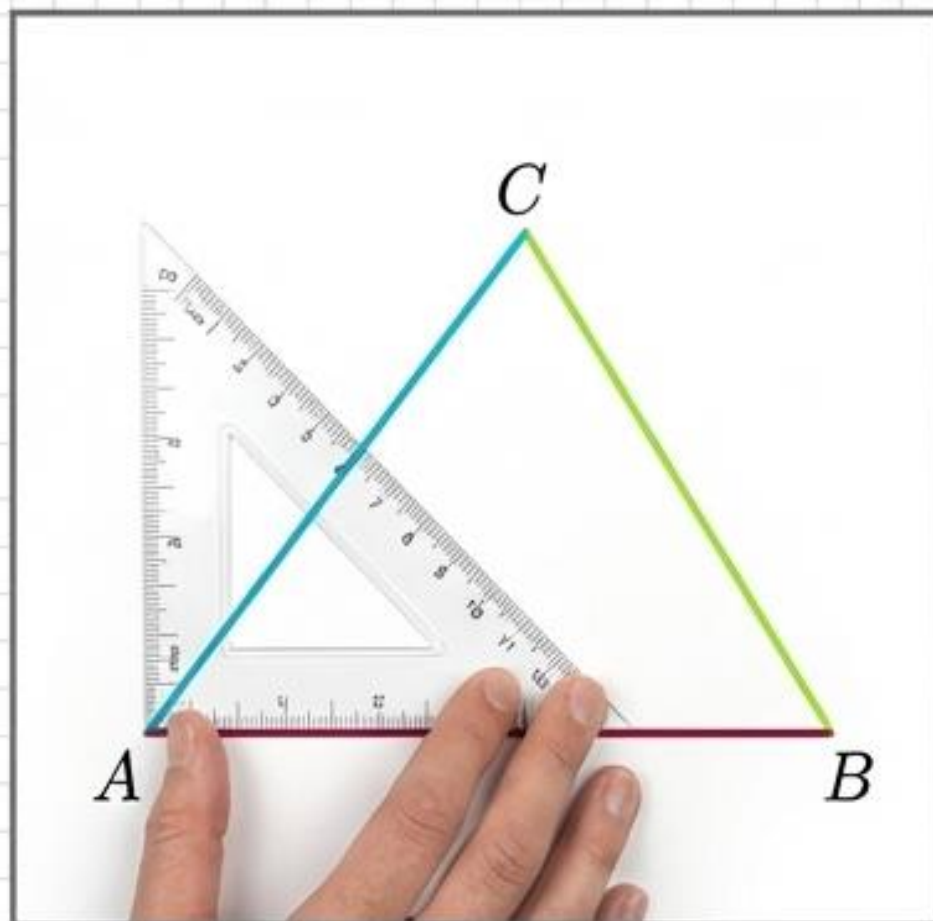


Перпендикулярите CC_1 , FF_1 и PN , спуснати от връх на триъгълника към срещуположната му страна, се наричат **височини** на съответния триъгълник.
Единият край на височината е връх на триъгълника, а другият край лежи на правата, върху която е срещуположната страна.



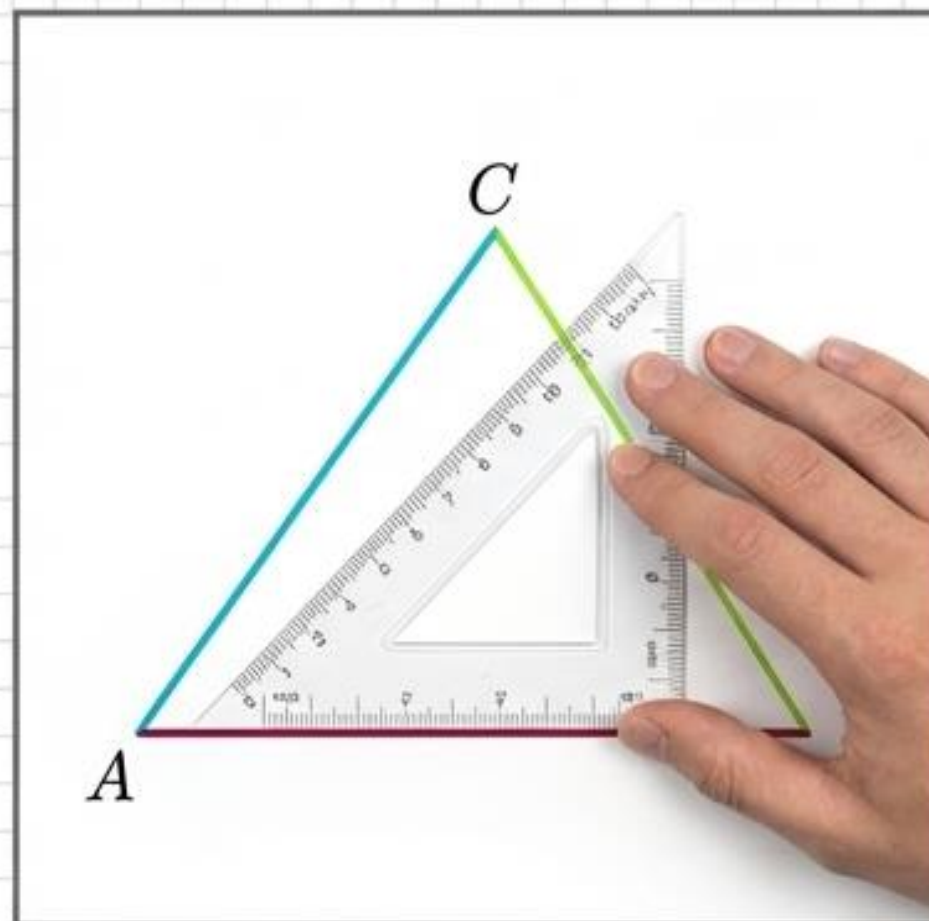
Означаваме височините с h_a (към страна a), h_b (към страна b) и h_c (към страна c).

Построяване на височина в триъгълник



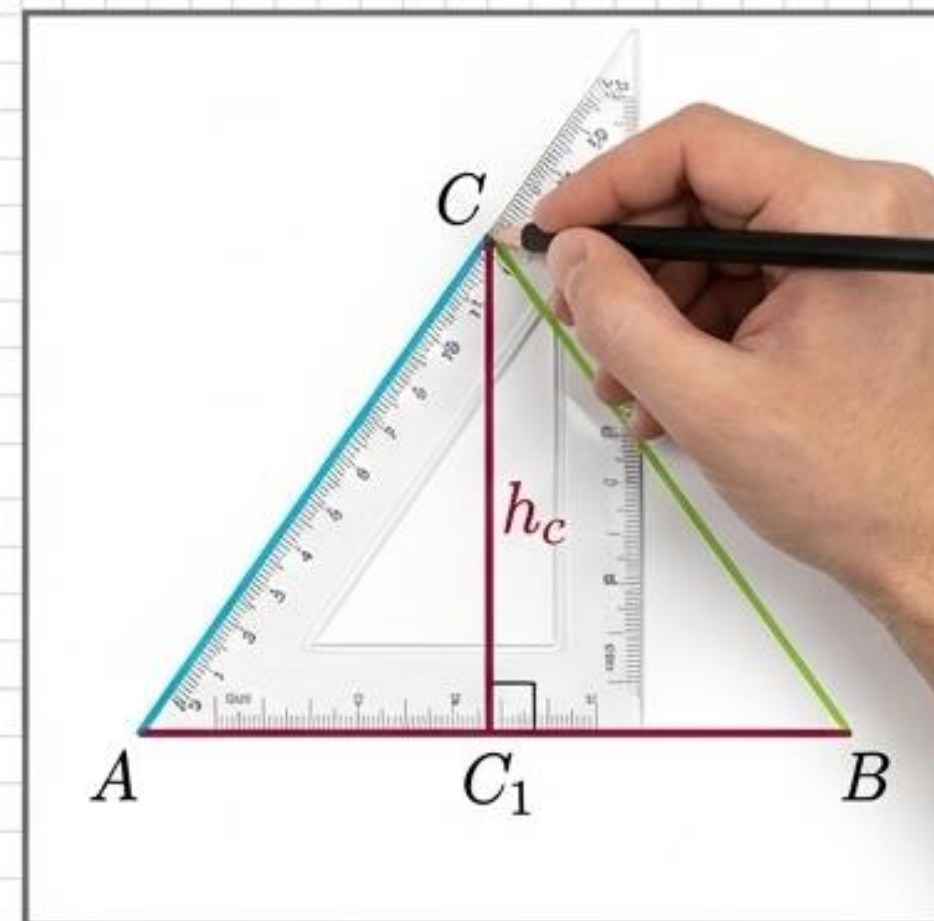
Стъпка 1: Подравняване.

Поставяме правия ъгъл на инструмента точно върху линията на страната.



Стъпка 2: Плъзгане.

Движим инструмента по страната, докато другото му рамо достигне срещуположния връх.



Стъпка 3: Чертане.

Спускаме перпендикуляра от върха към страната.

Позицията на височините зависи изцяло от вида на триъгълника.

Съществуват три различни сценария за това къде ще попаднат височините спрямо контурите на самия триъгълник.

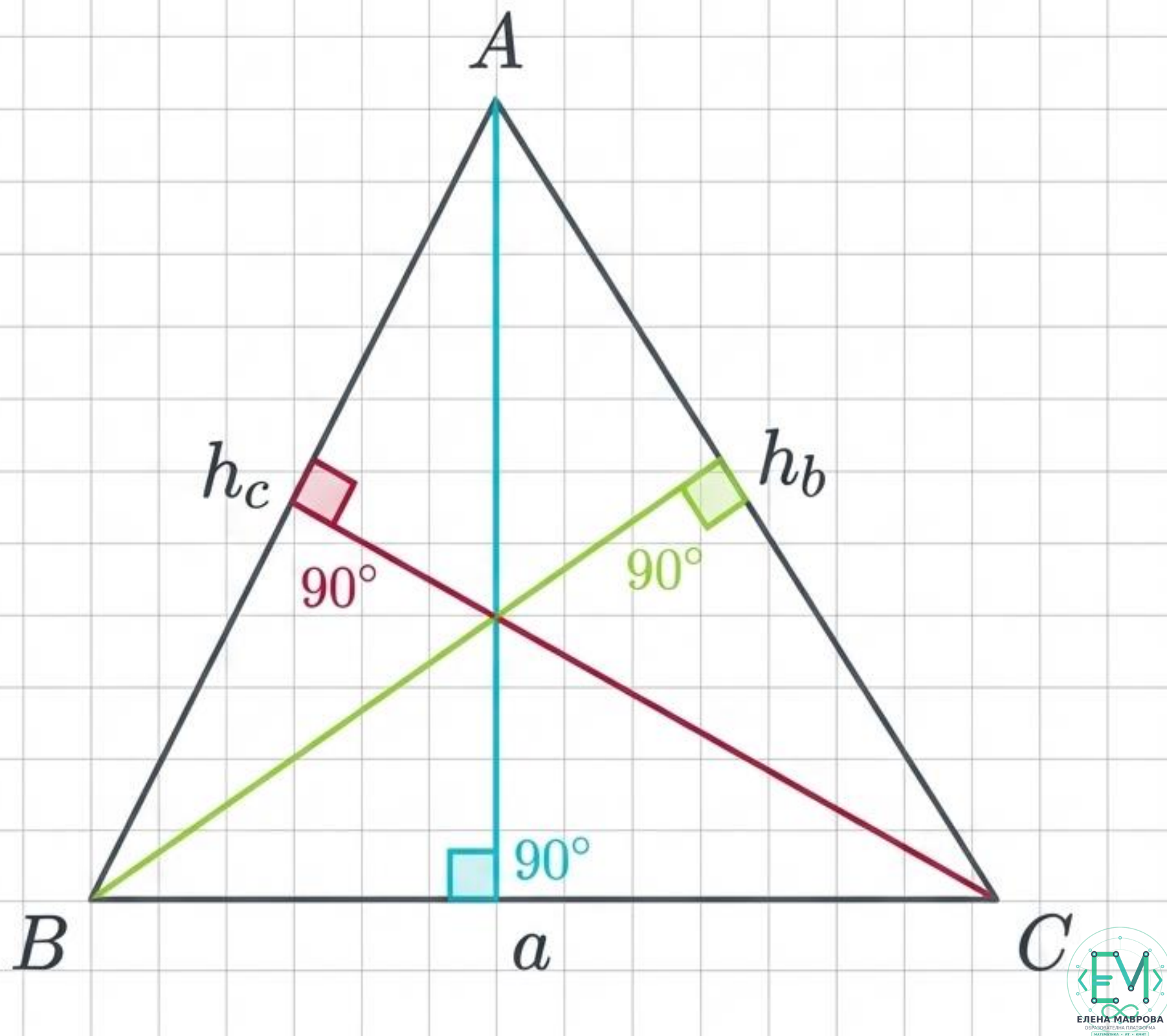


ВИСОЧИНИ В ОСТРОЪГЪЛЕН ТРИЪГЪЛНИК

Характеристика:
Всички ъгли са по-малки от 90° .

ПРАВИЛО:

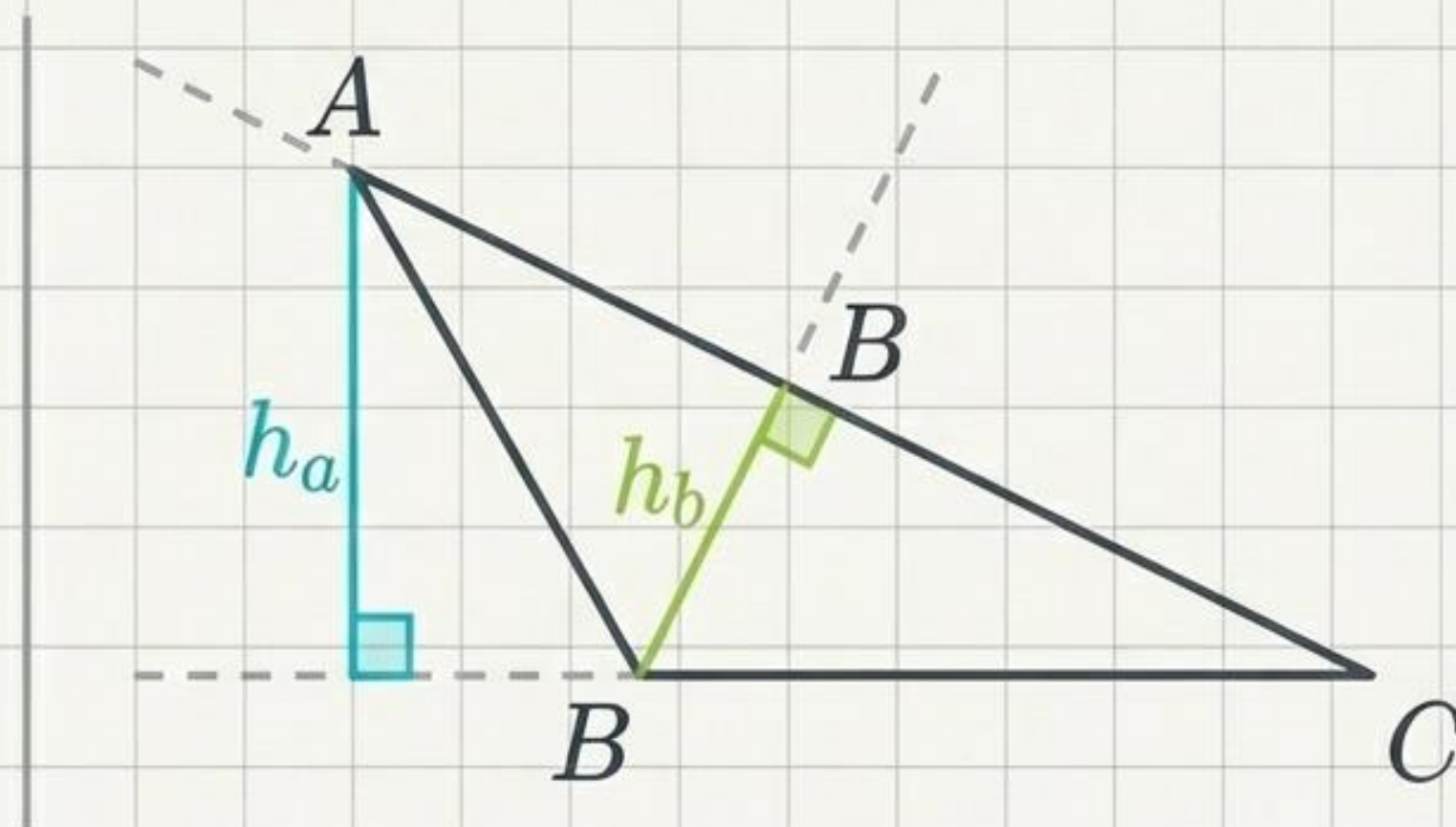
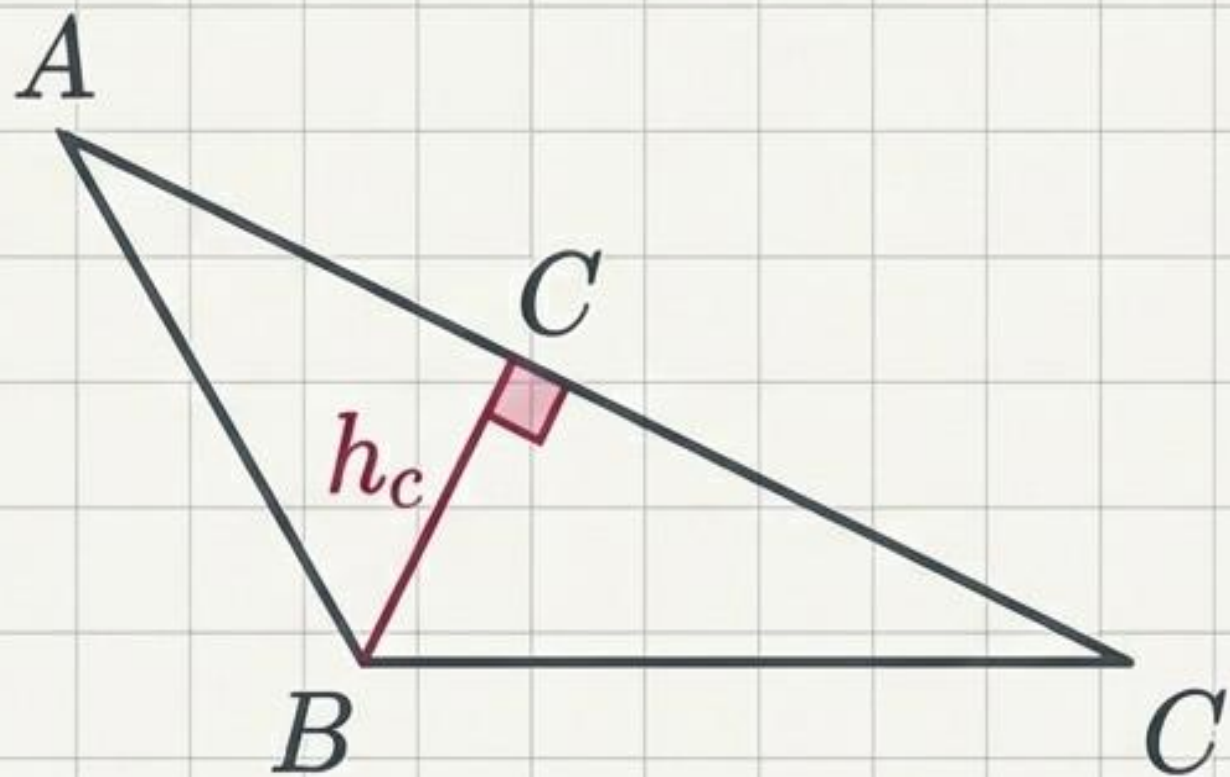
Трите височини са отсечки,
изцяло вътрешни за
триъгълника.



ВИСОЧИНИ В ТЪПОЪГЪЛЕН ТРИЪГЪЛНИК

Характеристика: Има един ъгъл, по-голям от 90° .

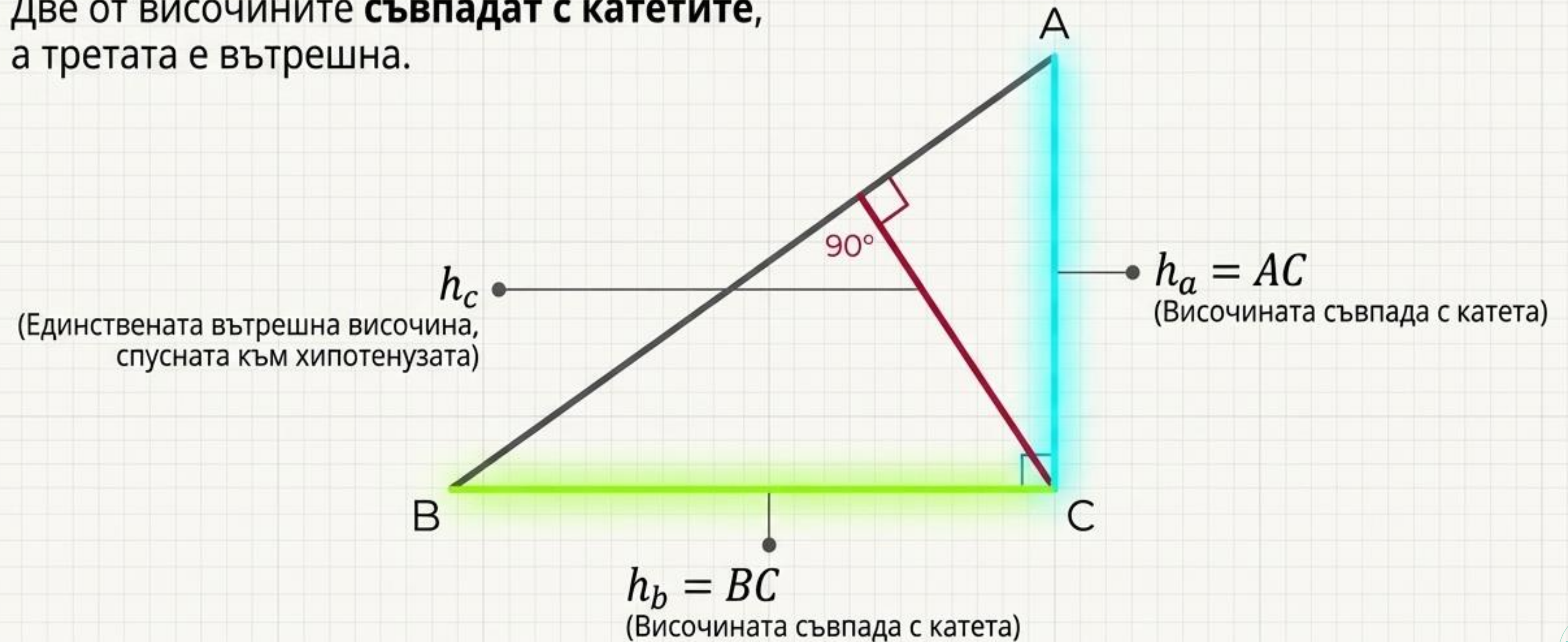
ПРАВИЛО: За височините от острите върхове трябва да продължим раменете на тъпия ъгъл. Резултатът: **две външни и една вътрешна** височина.



ВИСОЧИНИ В ПРАВОЪГЪЛЕН ТРИЪГЪЛНИК

ПРАВИЛО:

Две от височините **съвпадат с катетите**,
а третата е вътрешна.





	Вътрешни височини	Външни височини	Съвпадащи със страна
Остроъгълен	3	0	0
Тъпоъгълен	1	2	0
Правоъгълен	1	0	2 (Катетите)

Закономерност: Всеки триъгълник има точно 3 височини, но тяхното разпределение в пространството е уникален геометричен подпис на ъглите му.

ЗАДАЧИ ЗА УПРАЖНЕНИЕ

- ☐ зад.9/стр.75: В $\triangle MNP$ има тъп ъгъл при върха P . От кои върхове височините ще са външни?

Отговор: От върховете M и N (острите ъгли).

- ☐ зад.10/стр.75: В $\triangle KLM$ има прав ъгъл при L . Височината от кой връх е вътрешна?

Отговор: От върха L (спусната към хипотенузата).

- ☐ зад.11/стр.75: В триъгълник са построени две височини и те са вътрешни. Какъв е триъгълникът?

Отговор: Задължително остроъгълен (единственият вид с повече от една вътрешна височина).

